מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 9321 — 1 — 201 . סמסטר א' תשע"ח, מועד א', 4.2.2018 .

ד"ר נ. גורביץ', פרופ' מ. מוזיצ'וק, ד"ר א. לרמן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק').
א) הגדירו את המושג: קבוצת וקטורים $\{v_1, \ldots, v_n\}$ במרחב וקטורי V מעל שדה F בלתי תלויה לינארית.

ב) נתונים:

- V מרחב וקטורי מעל שדה F,
- קבוצה $S_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$ בלתי תלויה לינארית
- $\beta_2, \ldots, \beta_n$ סקלרים ב F.

הוכיחו כי הקבוצה

$$S_2 = \{v_1 + \beta_2 v_2 + \ldots + \beta_n v_n, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$$

גם קבוצה בלתי תלויה לינארית.

שאלה 2. (20 נק')
יהא $V=\mathbb{R}^4$ ותת-מרחבים $U,W\subseteq V$ המוגדרים ע"י:

$$U=N(A)\quad A=\begin{pmatrix}1&2&4&1\\-1&1&-1&0\\0&3&3&1\\2&7&11&3\end{pmatrix},W=Span\{\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\2\\1\end{pmatrix}\}$$

א) מצאו בסיס של U ובסיס של W.

ב) מצאו את מטריצה B כך ש $W=N(B)$.

ג) מצאו בסיס של $U+W$, ומימד של $U\cap W$. נמקו.

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 3 (20 נק') תהיה S קבוצה של וקטורים ב $\mathbb{R}^4$.

$$S = \{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

א) מצאו תת קבוצה בלתי תלויה מקסימלית ב S.

ב) מצאו בסיס אורתוגונלי של $Span(S)$.

ג) מצאו בסיס ומימד של $Span(S)^{\perp}$ שהוא המשלים האורתוגונלי של $Span(S)$ ב $\mathbb{R}^4$.

המשך כתיבת הפתרון כאן

שאלה 4 (20 נק')
נתונה מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 5 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

נגדיר

- $W = N(A^2), \quad U = N(A)$
- העתקה לינארית $T : W \to U$ ע"י $T(w) = Aw$ לכל $w \in W$.

א) מצאו בסיס B_1 של W ו B_2 של U.

ב) מצאו מטריצה $[T]_{B_2}^{B_1}$.

ג) מצאו בסיס של $Im(T)$ ומימד של $Ker(T)$. נמקו.

המשך כתיבת הפתרון כאן

שאלה 5 (20 נק')
תהא A מטריצה רבועית המקיימת

- $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
- $rank(A) = 1$
- 1 הוא ערך עצמי של A.

א) מצאו את כל הערכים העצמיים של A וציינו את הרבוי הגאומטרי של כל אחד.

ב) מצאו את הפולינום האופייני של A.

ג) האם A בהכרח ניתנת ללכסון? נמקו. אם הינכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במדוייק.